

第 2 章：缩聚和逐步聚合计算

题型一：平衡缩聚、开放体系与单官能团调节

例题引入

尼龙 66 盐等摩尔缩聚时，若只给平衡常数，先判断体系是否封闭；若连续排出水，则由残余水浓度控制极限聚合度；若加入醋酸等单官能团物质，则由化学计量失衡控制聚合度。三类问题的核心均是“活性端基数决定分子链数”。

公式计算

等摩尔二元单体封闭缩聚：

$$K = \frac{p^2}{(1-p)^2}, \quad p = \frac{\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}}, \quad \bar{X}_n = \frac{1}{1-p} = 1 + \sqrt{K}.$$

对由二元酸和二元胺形成的尼龙 66， $\bar{X}_n$ 按单体残基数计，而重复单元聚合度为

$$DP_n = \frac{\bar{X}_n}{2}, \quad \bar{M}_n \simeq 226 DP_n.$$

连续排出水且反应程度接近 1 时：

$$\bar{X}_n \simeq \left(\frac{K c_0}{c_{H_2O}} \right)^{1/2}.$$

原卷采用约化浓度，取 $c_0 = 1$ 。

二元体系中加入单官能酸，令

$$q = \frac{2n_{\text{单官能酸}}}{N_{\text{NH}_2,0}} = \frac{n_{\text{单官能酸}}}{n_{\text{尼龙盐}}},$$

在 $p \rightarrow 1$ 时

$$\bar{X}_n = \frac{q+2}{q}, \quad DP_n = \frac{1}{q} + \frac{1}{2}, \quad q = \frac{1}{DP_n - 1/2}.$$

一般非等计量二元缩聚：

$$\bar{X}_n = \frac{1+r}{1+r-2rp},$$

其中 $r \leq 1$ 为少量官能团数与过量官能团数之比。

例题讲解

某等摩尔二元酸—二元醇体系， $K = 400$ 。求封闭体系的反应程度和数均聚合度。

$$\sqrt{K} = 20, \quad p = \frac{20}{21} = 0.9524, \quad \bar{X}_n = 1 + 20 = 21.$$

封闭体系即使反应时间无限延长，也只能达到由平衡决定的有限聚合度。

历年题：2021–2022 学年计算题 1

尼龙 66 单体形成盐后缩聚，重复单元相对分子质量为 226， $K = 432$ 。

1. 求封闭条件下的聚合度；
2. 开放体系中， $c_{\text{H}_2\text{O}} = 7.2 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ ，求聚合度；
3. 加入醋酸调节分子量，若目标 $\overline{M}_n = 12300$ ，求起始 $c_{\text{醋酸}} : c_{\text{盐}}$ 。

(1) 封闭体系

$$\overline{X}_n = 1 + \sqrt{432} = 21.78, \quad DP_n = \frac{21.78}{2} = 10.89.$$

(2) 开放体系

$$\overline{X}_n \simeq \sqrt{\frac{432}{7.2 \times 10^{-3}}} = 244.95, \quad DP_n = 122.47.$$

(3) 醋酸调节

$$DP_n \simeq \frac{12300}{226} = 54.425, \quad q = \frac{1}{54.425 - 0.5} = 1.854 \times 10^{-2}.$$

因此

$$c_{\text{醋酸}} : c_{\text{盐}} = 0.0185 : 1 \approx 1 : 53.9.$$

封闭体系： $\overline{X}_n = 21.78$ ，按重复单元计 $DP_n = 10.89$ ；开放体系： $\overline{X}_n = 244.95$ ， $DP_n = 122.47$ ；醋酸与尼龙盐的初始摩尔比约为 1 : 53.9。

三道变式题

变式 1 某等摩尔二元缩聚体系 $K = 625$ 。封闭时求 $\overline{X}_n$ ；若开放体系残余水浓度为 1.0×10^{-2} ，求极限 $\overline{X}_n$ 。

$$(\overline{X}_n)_{\text{封}} = 1 + 25 = 26, \quad (\overline{X}_n)_{\text{开}} = \sqrt{625/0.01} = 250.$$

变式 2 用醋酸调节尼龙 66 分子量，目标 $\overline{M}_n = 22600$ 。求醋酸与尼龙盐摩尔比。

$$DP_n = 100, \quad q = \frac{1}{100 - 0.5} = 1.005 \times 10^{-2}.$$

即 $n_{\text{醋酸}} : n_{\text{盐}} \approx 1 : 99.5$ 。

变式 3 二元酸与二元醇非等计量缩聚， $r = 0.980$ ， $p = 0.995$ 。求 $\overline{X}_n$ 。

$$\overline{X}_n = \frac{1 + 0.98}{1 + 0.98 - 2(0.98)(0.995)} = 66.44.$$

题型二：平均官能度与凝胶点

例题引入

体形缩聚题必须分两步：先做官能团衡算，再选择 Carothers 法或 Flory 统计法。直接把各单体官能度作算术平均，在两类官能团不等量时会得到错误结果。

公式计算

设两类互相反应的官能团为 A、B。若 $N_{A,0} \neq N_{B,0}$ ，平均官能度按限制性官能团计算：

$$\bar{f} = \frac{2 \min(N_{A,0}, N_{B,0})}{\sum_i n_i}$$

若两类官能团严格等量，也可写成

$$\bar{f} = \frac{\sum_i n_i f_i}{\sum_i n_i}$$

Carothers 法：

$$p_c = \frac{2}{\bar{f}}$$

Flory 统计法用于 $A_f + A_2 + B_2$ 型体系。令 A 为含支化单体的一侧：

$$\rho = \frac{f n_f}{f n_f + 2 n_{A_2}}, \quad r = \frac{N_{A,0}}{N_{B,0}} = \frac{p_B}{p_A},$$

则

$$(p_A)_c = \frac{1}{\sqrt{r[1 + \rho(f - 2)]}}$$

本课程常见支化剂为甘油， $f = 3$ ，故

$$(p_{OH})_c = \frac{1}{\sqrt{r(1 + \rho)}}$$

酸基反应程度为 $(p_{COOH})_c = r(p_{OH})_c$ 。

例题讲解

1.0 mol 二元酸与 2/3 mol 甘油反应，两类官能团等量。分别用 Carothers 法和 Flory 法求凝胶点。

$$\bar{f} = \frac{1.0 \times 2 + (2/3) \times 3}{1 + 2/3} = 2.40, \quad p_{c,C} = \frac{2}{2.4} = 0.833.$$

甘油是唯一含羟基单体， $\rho = 1$ ，且 $r = 1$ ：

$$p_{c,F} = \frac{1}{\sqrt{1(1 + 1)}} = 0.707.$$

Flory 法考虑了支化单元连接的统计条件，预测凝胶更早出现。

历年题：2024–2025 学年计算题 2

1.5 mol 邻苯二甲酸酐与 0.98 mol 甘油反应。求平均官能度，并用 Flory 法求凝胶点。

酸基数为 3.00 mol，羟基数为 2.94 mol，羟基为限制性官能团：

$$\bar{f} = \frac{2 \times 2.94}{1.50 + 0.98} = 2.371.$$

取 A 为羟基， $\rho = 1$ ， $r = 2.94/3.00 = 0.980$ ：

$$(p_{OH})_c = \frac{1}{\sqrt{0.98 \times 2}} = 0.714, \quad (p_{COOH})_c = 0.98 \times 0.714 = 0.700.$$

$\bar{f} = 2.371$; Flory 凝胶点按羟基反应程度计为 0.714, 按酸基反应程度计为 0.700。

历年题：2023–2024 学年计算题 1

体系含 0.8 mol 亚麻油酸、1.8 mol 邻苯二甲酸酐、1.2 mol 甘油和 0.4 mol 乙二醇。求平均官能度，并用 Carothers 法和 Flory 法求凝胶点。

酸基总数和羟基总数均为

$$0.8 + 2(1.8) = 3(1.2) + 2(0.4) = 4.4 \text{ mol.}$$

故

$$\bar{f} = \frac{2 \times 4.4}{0.8 + 1.8 + 1.2 + 0.4} = 2.095, \quad p_{c,C} = \frac{2}{2.095} = 0.955.$$

羟基中位于甘油上的比例为

$$\rho = \frac{3(1.2)}{4.4} = 0.8182, \quad r = 1,$$

因此

$$p_{c,F} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.8182}} = 0.742.$$

$\bar{f} = 2.095$; Carothers 凝胶点 $p_c = 0.955$; Flory 凝胶点 $p_c = 0.742$ 。

历年题：2022–2023 学年计算题 2

1.5 mol 邻苯二甲酸酐、0.5 mol 甘油和 0.7 mol 乙二醇反应。求平均官能度、Carothers 凝胶点和 Flory 凝胶点。

酸基数 = 3.0 mol, 羟基数 = $3(0.5) + 2(0.7) = 2.9 \text{ mol}$:

$$\bar{f} = \frac{2(2.9)}{1.5 + 0.5 + 0.7} = 2.148, \quad p_{c,C} = \frac{2}{2.148} = 0.931.$$

$$\rho = \frac{1.5}{2.9} = 0.5172, \quad r = \frac{2.9}{3.0} = 0.9667,$$

$$(p_{\text{OH}})_c = \frac{1}{\sqrt{0.9667(1 + 0.5172)}} = 0.826, \quad (p_{\text{COOH}})_c = 0.798.$$

$\bar{f} = 2.148$; Carothers 凝胶点 0.931; Flory 凝胶点按羟基反应程度计 0.826, 按酸基反应程度计 0.798。

三道变式题

变式 1 1.0 mol 二元酸与 $2/3 \text{ mol}$ 甘油反应。结果:

$$\bar{f} = 2.400, \quad p_{c,C} = 0.833, \quad p_{c,F} = 0.707.$$

变式 2 1.2 mol 二元酸、0.6 mol 甘油和 0.3 mol 乙二醇反应，两类官能团等量。结果:

$$\bar{f} = \frac{4.8}{2.1} = 2.286, \quad p_{c,C} = 0.875, \quad \rho = 0.75, \quad p_{c,F} = \frac{1}{\sqrt{1.75}} = 0.756.$$

变式 3 1.0 mol 二元酸与 0.55 mol 甘油反应。结果：

$$\bar{f} = \frac{2(1.65)}{1.55} = 2.129, \quad p_{c,C} = 0.939, \quad r = \frac{1.65}{2.00} = 0.825,$$

$$(p_{\text{OH}})_c = \frac{1}{\sqrt{2r}} = 0.778, \quad (p_{\text{COOH}})_c = 0.642.$$

第 3 章：自由基聚合计算

题型三：聚合速率、聚合度与转化时间

例题引入

这类题通常给出单体浓度、引发剂浓度、半衰期、 k_p 、 k_t 和引发效率。标准顺序是：半衰期换算 k_d ；用稳态假定求自由基浓度和 R_p ；由 $\nu = R_p/R_i$ 求动力学链长；按终止方式和链转移修正 $\bar{X}_n$ ；最后积分求转化时间。

公式计算

引发剂一级分解：

$$k_d = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}, \quad [I] = [I]_0 e^{-k_d t}.$$

稳态假定：

$$R_i = 2fk_d[I], \quad [M^\bullet] = \left(\frac{fk_d[I]}{k_t} \right)^{1/2}.$$

聚合速率和动力学链长：

$$R_p = k_p[M] \left(\frac{fk_d[I]}{k_t} \right)^{1/2}, \quad \nu = \frac{R_p}{R_i}.$$

若偶合终止分数为 C ，歧化终止分数为 D ，且 $C + D = 1$ ：

$$(\bar{X}_n)_0 = \frac{\nu}{D + C/2}.$$

只有偶合终止时 $(\bar{X}_n)_0 = 2\nu$ ；只有歧化终止时 $(\bar{X}_n)_0 = \nu$ 。

Mayo 链转移方程：

$$\frac{1}{\bar{X}_n} = \frac{1}{(\bar{X}_n)_0} + C_M + C_I \frac{[I]}{[M]} + C_S \frac{[S]}{[M]}.$$

考虑引发剂衰减的单体转化积分式：

$$\ln \frac{[M]_0}{[M]} = \frac{2k_p}{k_d} \left(\frac{fk_d[I]_0}{k_t} \right)^{1/2} (1 - e^{-k_d t/2}).$$

当 $t \ll t_{1/2}$ 时，可近似为

$$t \simeq \frac{-\ln(1 - X)}{k_p \sqrt{fk_d[I]_0/k_t}}.$$

若题目直接给 $k_p^2/k_t = A$ ，则

$$R_p = [M] \sqrt{Afk_d[I]}.$$

例题讲解

某单体自由基聚合， $[M] = 5.0 \text{ mol L}^{-1}$ ， $[I] = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ ， $t_{1/2} = 60 \text{ h}$ ， $k_p = 500$ ， $k_t = 1.0 \times 10^8$ ， $f = 0.70$ 。按偶合终止，求初始 R_p 、 $\bar{X}_n$ 及 10% 转化的近似时间。

$$k_d = 3.209 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}, \quad [M^\bullet] = 1.060 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1},$$

$$R_p = 2.649 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}, \quad \nu = 1179.5, \quad \bar{X}_n = 2359.$$

$$t_{10\%} \simeq 5.52 \text{ h}.$$

历年题：2024–2025 学年计算题 1

$[M]_0 = 10 \text{ mol L}^{-1}$, $[I]_0 = 0.01 \text{ mol L}^{-1}$, 引发剂半衰期 75 h, $k_p = 12300 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$, $k_t = 2.1 \times 10^{10} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$, $f = 0.75$, $C_M = 1.35 \times 10^{-3}$ 。求聚合速率、数均聚合度及转化 10% 所需时间。

$$k_d = \frac{0.693}{75 \times 3600} = 2.567 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}.$$

$$[M^\bullet] = \sqrt{\frac{0.75(2.567 \times 10^{-6})(0.01)}{2.1 \times 10^{10}}} = 9.575 \times 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$R_p = 12300(10)(9.575 \times 10^{-10}) = 1.178 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

$$R_i = 2(0.75)(2.567 \times 10^{-6})(0.01) = 3.851 \times 10^{-8}, \quad \nu = \frac{R_p}{R_i} = 3058.$$

题目未说明终止方式，按历年计算题通常采用的偶合终止处理：

$$(\bar{X}_n)_0 = 2\nu = 6117, \quad \frac{1}{\bar{X}_n} = \frac{1}{6117} + 1.35 \times 10^{-3},$$

$$\bar{X}_n = 660.7.$$

代入含引发剂衰减的积分式，得

$$t_{10\%} = 2.50 \text{ h}.$$

若把初始引发剂浓度视为常数，得 2.48 h，差异仅约 0.6%。

历年题：2023–2024 学年计算题 3

$k_p = 145$, $k_t = 7.0 \times 10^7$, 半衰期 44 h, $f = 0.80$, $[M]_0 = 2.0$, $[I]_0 = 0.01$ 。求初始速率、初始数均聚合度及转化 5% 的时间。

$$k_d = 4.376 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}, \quad R_p = 145(2) \sqrt{\frac{0.8(4.376 \times 10^{-6})(0.01)}{7.0 \times 10^7}} = 6.485 \times 10^{-6}.$$

$$R_i = 7.001 \times 10^{-8}, \quad \nu = 92.63.$$

按偶合终止：

$$\bar{X}_n = 2\nu = 185.3.$$

用含引发剂衰减的积分式：

$$t_{5\%} = 4.47 \text{ h}.$$

初始浓度常数近似给出 4.39 h。

历年题：2022–2023 学年计算题 1

MMA 在 60°C 下自由基聚合。引发剂半衰期 48 h, $k_p^2/k_t = 1.0 \times 10^{-2} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ 。每 100 mL 溶液投入 20 g MMA 和 0.1 g 引发剂, 引发剂摩尔质量 242; 歧化终止 85%, 偶合终止 15%, $f = 0.8$ 。求生成 2 g 聚合物所需时间、初始聚合速率和初始聚合物数均分子量。

取 $M_{\text{MMA}} = 100.12 \text{ g mol}^{-1}$:

$$[M]_0 = \frac{20/100.12}{0.100} = 1.998 \text{ mol L}^{-1}, \quad [I]_0 = \frac{0.1/242}{0.100} = 4.132 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$k_d = 4.011 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}.$$

生成 2 g 聚合物对应转化率 $X = 2/20 = 0.10$ 。令 $A = k_p^2/k_t$:

$$R_p = [M] \sqrt{A f k_d [I]} = 1.998 \sqrt{(10^{-2})(0.8)(4.011 \times 10^{-6})(4.132 \times 10^{-3})},$$

$$R_p = 2.300 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

考虑引发剂衰减:

$$t_{2g} = 2.57 \text{ h}.$$

$$R_i = 2 f k_d [I] = 2.652 \times 10^{-8}, \quad \nu = \frac{R_p}{R_i} = 867.4.$$

混合终止时

$$\bar{X}_n = \frac{\nu}{0.85 + 0.15/2} = 937.7,$$

$$\bar{M}_n \simeq 937.7 \times 100.12 = 9.39 \times 10^4 \text{ g mol}^{-1}.$$

历年题：2021–2022 学年计算题 2 所引第五版教材第三章第 6 题

苯乙烯溶液浓度为 0.20 mol L^{-1} , 过氧类引发剂浓度为 $4.0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ 。60°C 下, 引发剂半衰期 44 h, $f = 0.80$, $k_p = 145$, $k_t = 7.0 \times 10^7$ 。欲达到 50% 转化率, 需要多长时间?

由于反应时间与半衰期同量级, 不能把 $[I]$ 视为常数。使用精确积分式:

$$\ln 2 = \frac{2k_p}{k_d} \sqrt{\frac{f k_d [I]_0}{k_t}} \left(1 - e^{-k_d t/2}\right).$$

代入数据解得

$$t = 170.8 \text{ h} \approx 171 \text{ h}.$$

若错误采用恒定引发剂浓度近似, 只得到 93.9 h, 误差很大。

历年题：2021–2022 学年计算题 2 所引第五版教材第三章第 12 题

BPO 引发苯乙烯在苯中溶液聚合。60°C 时, $[M] = 1.0 \text{ mol L}^{-1}$, $[I] = 0.01 \text{ mol L}^{-1}$, 初始引发速率和聚合速率分别为 4.0×10^{-11} 和 $1.5 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ 。已知 $C_M = 8.0 \times 10^{-5}$, $C_I = 3.2 \times 10^{-4}$, $C_S = 2.3 \times 10^{-6}$, 苯乙烯密度 0.887 g mL^{-1} , 苯密度 0.839 g mL^{-1} 。求 $f k_d$ 、动力学链长、聚合度、平均链转移次数和分布指数。

$$fk_d = \frac{R_i}{2[I]} = \frac{4.0 \times 10^{-11}}{2(0.01)} = \boxed{2.0 \times 10^{-9} \text{ s}^{-1}}.$$

$$\nu = \frac{R_p}{R_i} = \frac{1.5 \times 10^{-7}}{4.0 \times 10^{-11}} = \boxed{3750}.$$

由溶液体积加和估算 $[S]/[M]$ ，再代入 Mayo 方程；按教材的偶合终止及链转移分布处理：

$$\boxed{\bar{X}_n \approx 4.12 \times 10^3}.$$

每条动力学链的平均转移次数约为

$$\nu \left(C_M + C_I \frac{[I]}{[M]} + C_S \frac{[S]}{[M]} \right) \approx \boxed{0.41}.$$

聚合度分布指数位于偶合终止极限 1.5 与链转移/歧化终止极限 2 之间，教材计算值为

$$\boxed{\bar{X}_w/\bar{X}_n = 1.83}.$$

三道变式题

变式 1：完整动力学 $[M] = 5.0$, $[I] = 5.0 \times 10^{-3}$, $t_{1/2} = 60 \text{ h}$, $k_p = 500$, $k_t = 1.0 \times 10^8$, $f = 0.70$, 偶合终止。结果：

$$R_p = 2.649 \times 10^{-5}, \quad \bar{X}_n = 2359, \quad t_{10\%} \approx 5.52 \text{ h}.$$

变式 2：混合终止 $k_p^2/k_t = 5.0 \times 10^{-3}$, $[M] = 2.5$, $[I] = 2.0 \times 10^{-3}$, $t_{1/2} = 40 \text{ h}$, $f = 0.60$, 偶合 40%、歧化 60%。结果：

$$R_p = 1.344 \times 10^{-5}, \quad \nu = 1163, \quad \bar{X}_n = \frac{1163}{0.6 + 0.4/2} = 1454.$$

变式 3：Mayo 方程 无链转移时 $(\bar{X}_n)_0 = 4000$, $C_M = 1.0 \times 10^{-4}$, $C_S = 0.020$, $[S]/[M] = 5.0 \times 10^{-3}$ 。

$$\frac{1}{\bar{X}_n} = \frac{1}{4000} + 10^{-4} + 0.020(5.0 \times 10^{-3}) = 4.50 \times 10^{-4},$$

$$\boxed{\bar{X}_n = 2222}.$$

第 4 章：自由基共聚合计算

题型四：共聚类型、恒比点、瞬时组成与组成漂移

例题引入

二元共聚题先把投料量化为单体摩尔分数 f_1 ，再用 Mayo-Lewis 方程求瞬时共聚物组成 F_1 。恒比点是组成曲线与对角线 $F_1 = f_1$ 的交点。高转化率下的变化方向由 $F_1 - f_1$ 判断，而不是凭 r_1, r_2 直接猜测。

公式计算

$$f_1 = \frac{[M_1]}{[M_1] + [M_2]}, \quad f_2 = 1 - f_1.$$

Mayo-Lewis 瞬时组成方程：

$$F_1 = \frac{r_1 f_1^2 + f_1 f_2}{r_1 f_1^2 + 2f_1 f_2 + r_2 f_2^2}, \quad F_2 = 1 - F_1.$$

内部恒比点：

$$f_1^* = \frac{1 - r_2}{2 - r_1 - r_2}.$$

只有 $0 < f_1^* < 1$ 时才存在非平凡恒比点。

组成漂移判据：

$$F_1 > f_1 \Rightarrow M_1 \text{ 消耗更快, 残余单体中 } f_1 \downarrow;$$

$$F_1 < f_1 \Rightarrow M_1 \text{ 消耗更慢, 残余单体中 } f_1 \uparrow.$$

当 $r_1 < 1, r_2 < 1$ 时具有交替倾向并通常存在恒比点；当一个竞聚率大于 1、另一个小于 1 时，通常无内部恒比点。

例题讲解

$r_1 = 0.40, r_2 = 0.60$ ，起始 $f_1 = 0.30$ 。求恒比点和初始 F_1 ，判断组成漂移方向。

$$f_1^* = \frac{0.40}{1.00} = 0.40, \quad F_1 = 0.328.$$

因为 $F_1 > f_1$ ，故残余单体中 f_1 下降，随后 F_1 也下降。

历年题：2024–2025 学年计算题 3

两单体共聚， $r_1 = 0.30, r_2 = 0.20$ 。判断聚合类型，求恒比点并画图；当 $[M_1] = 0.25, [M_2] = 0.75$ 时求 F_1, F_2 ，并比较反应一段时间后的 f_1, F_1 与初始值。

两竞聚率均小于 1， $r_1 r_2 = 0.06 \ll 1$ ，为有明显交替倾向的非理想共聚。

$$f_1^* = \frac{1 - 0.20}{2 - 0.30 - 0.20} = 0.5333.$$

起始 $f_{1,0} = 0.25$:

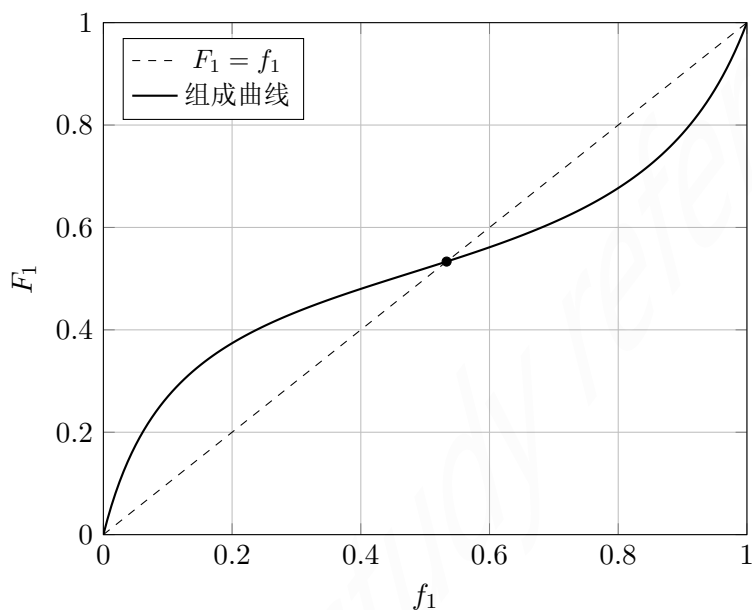
$$F_{1,0} = \frac{0.30(0.25)^2 + 0.25(0.75)}{0.30(0.25)^2 + 2(0.25)(0.75) + 0.20(0.75)^2} = 0.4074,$$

$$F_{2,0} = 0.5926.$$

因为 $F_{1,0} > f_{1,0}$, M_1 优先进入聚合物, 故反应后

$$f_1 < f_{1,0}, \quad F_1 < F_{1,0}.$$

2024–2025: $r_1 = 0.30, r_2 = 0.20$



历年题：2023–2024 学年计算题 2

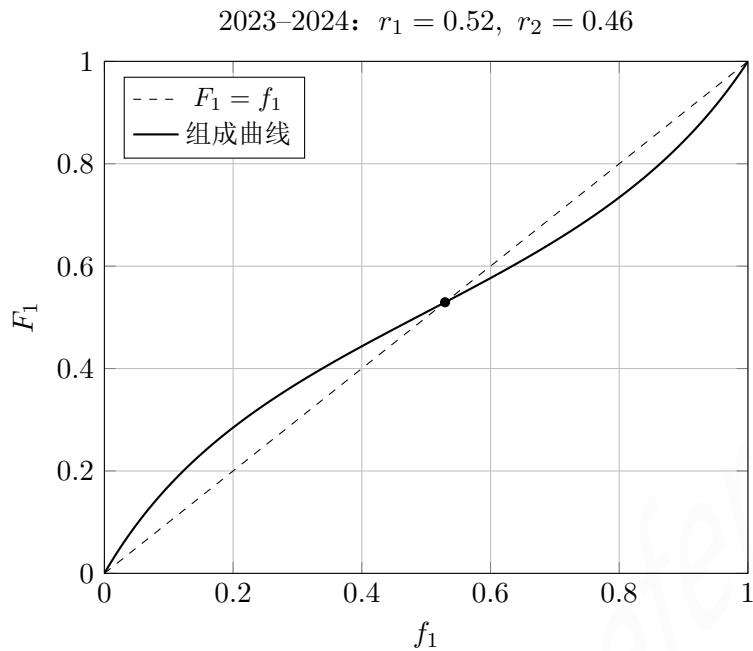
$r_1 = 0.52, r_2 = 0.46$, 投料 0.75 mol M_1 和 0.25 mol M_2 。判断类型、求恒比点和初始共聚物组成, 并比较反应后 f_1, F_1 与初始值。

$$f_1^* = \frac{1 - 0.46}{2 - 0.52 - 0.46} = 0.5294.$$

$$F_{1,0} = \frac{0.52(0.75)^2 + 0.75(0.25)}{0.52(0.75)^2 + 2(0.75)(0.25) + 0.46(0.25)^2} = 0.6894.$$

此时 $F_{1,0} < f_{1,0}$, 故 M_1 在残余单体中逐渐富集:

$$f_1 > f_{1,0}, \quad F_1 > F_{1,0}.$$



历年题：2022–2023 学年计算题 3

0.75 mol 丙烯腈 ($M_1, r_1 = 0.9$) 与 0.25 mol 偏二氯乙烯 ($M_2, r_2 = 0.4$) 共聚。求恒比点、初始共聚物组成、随转化率提高时 F_1 的变化，并求使组成不漂移的投料比。

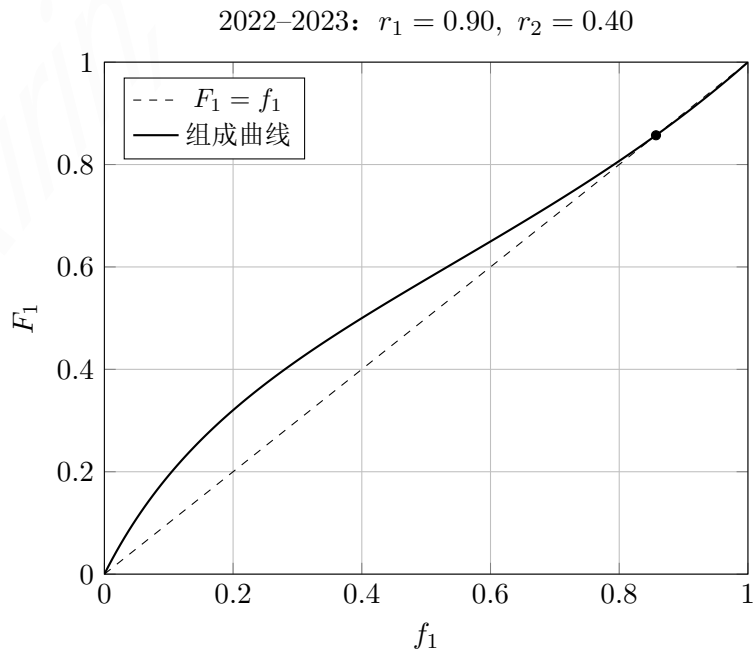
$$f_1^* = \frac{1 - 0.4}{2 - 0.9 - 0.4} = 0.8571.$$

起始 $f_{1,0} = 0.75$:

$$F_{1,0} = 0.7655.$$

因为 $F_{1,0} > f_{1,0}$ ，故 f_1 降低， F_1 随转化率提高而降低。若要求组成不漂移，应在恒比点投料：

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{0.8571}{0.1429} = \boxed{6:1}.$$



历年题：2021–2022 学年计算题 3

两单体共聚， $r_1 = 0.75$ ， $r_2 = 0.20$ 。求恒比点并画图；投料摩尔比 $M_1 : M_2 = 1 : 3$ ，求初始共聚物组成，并比较反应一段时间后 f_1, F_1 与初始值。

$$f_1^* = \frac{1 - 0.20}{2 - 0.75 - 0.20} = 0.7619.$$

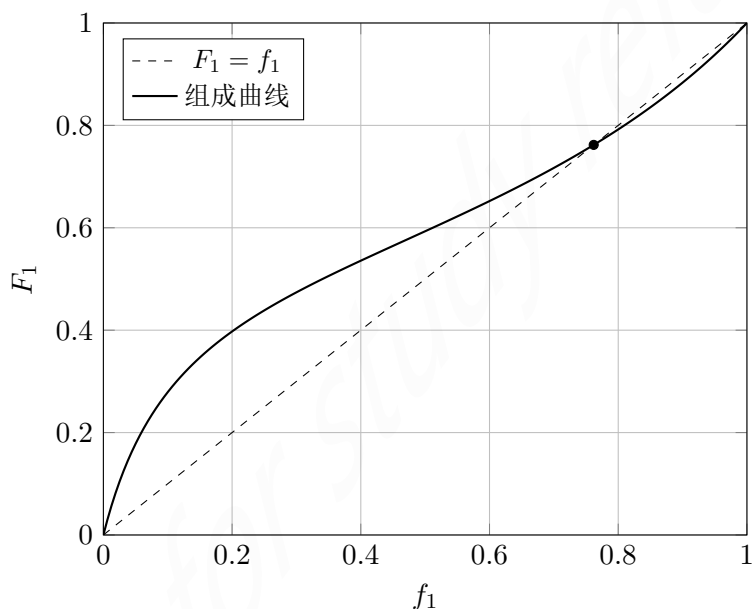
投料比 1:3 给出 $f_{1,0} = 0.25$ ：

$$F_{1,0} = \frac{0.75(0.25)^2 + 0.25(0.75)}{0.75(0.25)^2 + 2(0.25)(0.75) + 0.20(0.75)^2} = 0.4386.$$

由于 $F_{1,0} > f_{1,0}$ ：

$$f_1 < f_{1,0}, \quad F_1 < F_{1,0}.$$

2021–2022: $r_1 = 0.75, r_2 = 0.20$



三道变式题

变式 1 $r_1 = 0.40, r_2 = 0.60, f_{1,0} = 0.30$ 。

$$f_1^* = 0.40, \quad F_{1,0} = 0.328.$$

因 $F_{1,0} > f_{1,0}$ ，故 f_1 和 F_1 均随反应进行而下降。

变式 2 $r_1 = 1.80, r_2 = 0.40, f_{1,0} = 0.50$ 。形式计算得 $f_1^* = -3$ ，不在 $[0, 1]$ 内，故无内部恒比点。

$$F_{1,0} = 0.6667 > 0.50.$$

因此 M_1 始终优先进入共聚物，残余单体中 f_1 下降。

变式 3 $r_1 = 0.20, r_2 = 0.30$ 。为使共聚物组成不随转化率改变，求投料比。

$$f_1^* = \frac{0.70}{1.50} = 0.4667, \quad M_1 : M_2 = 0.4667 : 0.5333 = \boxed{7 : 8}.$$